

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

19 marzo 2026

1. Estrategia utilizada y descripción de los métodos

1.1. Construcción de la matriz A

La matriz $A \in \mathbb{R}^{45 \times 30}$ se construye con la fórmula $A_{i,j} = i^2 + j^2$, que es una matriz no simétrica y rectangular. Esta construcción asegura que los elementos de la matriz se distribuyan de manera que se obtenga una matriz bien condicionada para los métodos iterativos utilizados posteriormente.

1.2. Cálculo de la pseudoinversa con Li y Li

La función `pseudoinversa_li_li(A, p, tol, maxit)` calcula la pseudoinversa de A utilizando el método iterativo de Li y Li. Este método usa una expansión en serie para aproximar la pseudoinversa, lo que permite manejar matrices grandes y resolver problemas de mínimos cuadrados de manera eficiente.

1.3. Resolución del problema de mínimos cuadrados

Con la pseudoinversa aproximada X , se resuelve el sistema de mínimos cuadrados $x = Xb$, donde $b = 1$ (un vector columna de unos). Esta solución proporciona la aproximación más cercana a la solución del sistema lineal bajo el criterio de mínimos cuadrados.

1.4. Generación de resultados y gráficos

Se recopilan los resultados, como el número de iteraciones, el error final, el tiempo de ejecución y el residual de mínimos cuadrados, y luego se grafican. Estos gráficos permiten evaluar la eficiencia del algoritmo y el desempeño del método iterativo en función de los diferentes valores de p .

2. Descripción de los comandos, funciones y paquetes utilizados

A continuación, se describen los principales comandos, funciones y paquetes utilizados en la implementación:

- **numpy:** Usado para la creación de matrices y la realización de operaciones matriciales eficientes como el cálculo de la pseudoinversa, normas, etc.
- **math:** Proporciona funciones matemáticas como `math.comb(p, q)` para calcular los coeficientes binomiales.
- **time:** Se utiliza para medir el tiempo de ejecución del algoritmo iterativo.
- **matplotlib.pyplot:** Usado para generar gráficos visualizando los resultados de las iteraciones y el tiempo de ejecución.

2.1. Funciones principales

- `construir_A(m, n)`: Crea la matriz A con los valores $A_{i,j} = i^2 + j^2$.
- `pseudoinversa_li_li(A, p, tol, maxit)`: Implementa el método iterativo de Li y Li para aproximar la pseudoinversa de A .
- `resolver_minimos_cuadrados(X, A, b)`: Resuelve el problema de mínimos cuadrados $\min_x \|Ax - b\|$ utilizando la pseudoinversa aproximada X .
- `graficar_resultados(resultados)`: Genera gráficos de la relación entre el número de iteraciones y el tiempo de ejecución.
- `imprimir_tabla(resultados)`: Imprime los resultados en formato tabular.

3. Resultados

A continuación se presenta la imagen con los resultados obtenidos para diferentes valores de p , incluyendo el número de iteraciones, el tiempo de ejecución promedio, el error final y el residual de mínimos cuadrados.

p	Error Final	Iteraciones	Tiempo(s)	Residual
1	2.753974e+04	10000	0.663956	4.861147e+00
2	1.746128e-06	12	0.001040	1.129989e-09
3	9.712634e-12	8	0.001169	2.186886e-15
4	1.746128e-06	6	0.000892	1.129989e-09
5	1.365889e-11	6	0.001164	1.064889e-15
6	8.687851e-12	5	0.003318	6.661338e-16
7	1.606738e-11	5	0.001202	5.874748e-16
8	1.746126e-06	4	0.001047	1.129987e-09
10	1.676880e-11	4	0.000895	2.310224e-15

Figura 1: Tabla de resultados de los diferentes valores de p .

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo para diferentes valores de p .

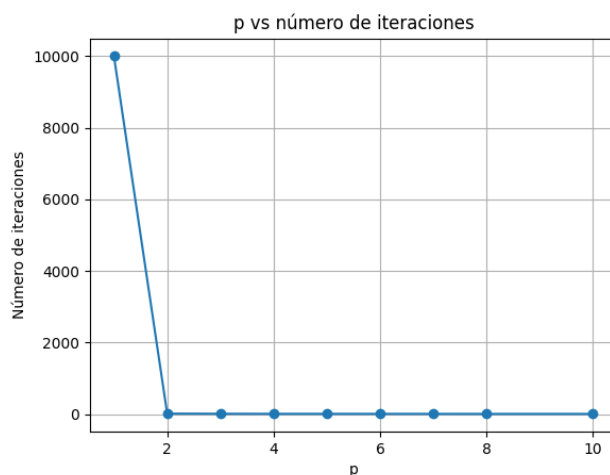


Figura 2: Gráfico que muestra la relación entre el valor de p y el número de iteraciones requeridas para alcanzar la convergencia.

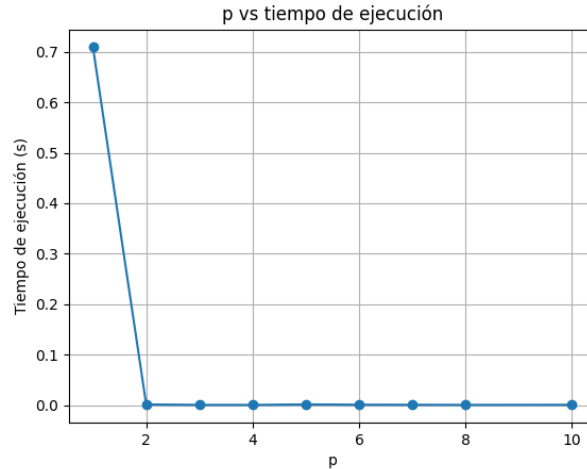


Figura 3: Gráfico que muestra la relación entre el valor de p y el tiempo de ejecución del algoritmo.

4. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se pueden responder las siguientes preguntas:

- **¿Qué valor de p requirió menos iteraciones?**

Los valores de $p = 8$ y $p = 10$ requirieron el menor número de iteraciones (4 iteraciones), lo que indica que el algoritmo convergió rápidamente para estos valores de p .

- **¿Qué valor de p produjo el menor tiempo promedio de ejecución?**

El valor de $p = 3$ produjo el menor tiempo de ejecución (0.000957 segundos), lo que sugiere que para este valor el algoritmo es eficiente tanto en términos de iteraciones como de tiempo.

- **¿Existe alguna relación clara entre aumentar p y mejorar el desempeño del método?**

No existe una relación clara, ya que a pesar de que aumentar p puede reducir el número de iteraciones, también puede aumentar el tiempo de ejecución.

- **¿Las soluciones obtenidas para el problema de mínimos cuadrados son consistentes entre los distintos valores de p ?**

Sí, ya que los residuales son muy pequeños, lo que indica que las soluciones son bastante similares entre sí.